Poznámka pro učitele. ***45minutové jádro:*** *4 min motivace; 8 min definice a Příklad 1; 8 min Samostatná práce 1 a)–d); 8 min strategie a Příklad 2; 8 min Samostatná práce 2 a)–d); 6 min proměnná a podmínky; 3 min závěr. Volitelné pokračování: třetí odmocnina, složitější proměnné a domácí práce.* ***Dnes jmenovatel vždy obsahuje jen jeden odmocninový člen.*** *Sdružené výrazy přijdou až v hodině 34.*

Proč se chceme zbavit odmocniny ve jmenovateli?

Zlomky $1/\sqrt{2}$ a $\sqrt{2}/2$ mají stejnou hodnotu, ale ve druhém je jmenovatel racionální. **Nesmíme změnit hodnotu zlomku**: násobíme proto čitatele a jmenovatele stejným *nenulovým* výrazem.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^2} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}.$$

Definice: usměrňování zlomků

Usměrňování zlomku je úprava, při níž odstraníme odmocninu ze jmenovatele, aniž změníme hodnotu výrazu. Pro $a > 0$ a libovolné reálné k platí

$$\boxed{\frac{k}{\sqrt{a}} = \frac{k\sqrt{a}}{a}}.$$

Využíváme rozšíření zlomku výrazem $\sqrt{a}/\sqrt{a} = 1$.

Poznámka pro učitele. *Nejde o nové pravidlo pro mocniny; jde o rozšíření zlomku. Zeptej se, proč musí být $a > 0$: pro $a = 0$ by původní jmenovatel byl nula; pro $a < 0$ není druhá odmocnina reálná.*

Příklad 1: jednoduché odmocniny ve jmenovateli

Usměrni $\dfrac{5}{\sqrt{3}}$ a $\dfrac{3}{2\sqrt{5}}$.

Řešení:

$$\frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{3}, \qquad \frac{3}{2\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{10}.$$

Při druhém příkladu není nutné násobit čitatele a jmenovatele číslem 2.

Samostatná práce 1: nejprve zautomatizuj postup

Usměrni, výsledek zkraťˇ, lze-li:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$;

b) $\dfrac{4}{\sqrt{7}}$;

c) $\dfrac{7}{3\sqrt{2}}$;

d) $\dfrac{6}{5\sqrt{3}}$;

e) $\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$;

f) $\dfrac{3}{\sqrt{11}}$.

Řešení:

a) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$;

b) $\dfrac{4\sqrt{7}}{7}$;

c) $\dfrac{7\sqrt{2}}{6}$;

d) $\dfrac{6\sqrt{3}}{15} = \dfrac{2\sqrt{3}}{5}$;

e) $\dfrac{2\sqrt{15}}{5}$;

f) $\dfrac{3\sqrt{11}}{11}$.

KISS: nejprve zjednoduš, teprve potom usměrni

Po 27. hodině víme, že **správná strategie často zkrátí výpočet**. Nejprve částečně odmocni nebo zjednoduš celý zlomek; až potom rozhodni, zda je vůbec usměrňování potřeba.

Příklad 2: dva postupy, stejná hodnota

Usměrni $\dfrac{4}{\sqrt{12}}$ a uprav $\dfrac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$.

Řešení:

$$\frac{4}{\sqrt{12}} = \frac{4}{2\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \boxed{\frac{2\sqrt{3}}{3}}.$$

$$\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{45}{5}} = \sqrt{9} = \boxed{3}.$$

Ve druhém příkladu žádný iracionální jmenovatel *po zjednodušení nezbyl.*

Samostatná práce 2: vyber nejkratší postup

a) $\dfrac{2}{\sqrt{8}}$;
b) $\dfrac{9}{\sqrt{27}}$;
c) $\dfrac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$;
d) $\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$;
e) $\dfrac{3\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}$;
f) $\dfrac{12}{\sqrt{48}}$.

Řešení:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$;
b) $\dfrac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$;
c) 3;
d) $\sqrt{2}$;
e) $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$;
f) $\dfrac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$.

Proměnné a podmínky nezmizí úpravou

Příklad 3: usměrňování s proměnnou

Pro $x > 0$ uprav $\dfrac{3}{\sqrt{x}}$ a $\dfrac{\sqrt{2x}}{\sqrt{x}}$.

Řešení:

$$\frac{3}{\sqrt{x}} = \boxed{\frac{3\sqrt{x}}{x}}, \qquad \frac{\sqrt{2x}}{\sqrt{x}} = \sqrt{\frac{2x}{x}} = \boxed{\sqrt{2}}.$$

Původní podmínka $x > 0$ **platí i po zjednodušení**.

Samostatná práce 3: určuj i definiční obor

a) $\dfrac{2}{\sqrt{a}}$;

b) $\dfrac{\sqrt{b}}{3\sqrt{b}}$;

c) $\dfrac{5}{\sqrt{3x}}$;

d) $\dfrac{\sqrt{12t}}{\sqrt{3t}}$.

Řešení:

a) $2\sqrt{a}/a$, $a > 0$;

b) $1/3$, $b > 0$ (původní jmenovatel nesmí být nulový);

c) $5\sqrt{3x}/(3x)$, $x > 0$;

d) 2, $t > 0$.

Rozšíření: usměrnění třetí odmocniny

Poznámka pro učitele. *Následující pravidlo je mimo povinné jádro; nevytváří předpoklad pro hodinu 34. Už známe třetí odmocninu z hodiny 29.*

Rozšiřující příklad 1: doplň do třetí mocniny

Usměrni $\dfrac{1}{\sqrt[3]{4}}$ a $\dfrac{2}{\sqrt[3]{9}}$.

Řešení: Aby se $\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2^2}$ změnila v celé číslo, doplníme ještě jednu dvojku:

$$\frac{1}{\sqrt[3]{4}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt[3]{2}}{2}.$$

U $\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^2}$ doplníme trojku: $\dfrac{2}{\sqrt[3]{9}} = \dfrac{2\sqrt[3]{3}}{3}$.

Rozšiřující příklad 2: rozhodni, co násobit

a) $\dfrac{3}{\sqrt[3]{2}}$;

b) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{25}}$;

c) Proč postup $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1} \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ *neodstraní* odmocninu ze jmenovatele?

Řešení:

a) $\dfrac{3\sqrt[3]{4}}{2}$;

b) $\dfrac{\sqrt[3]{5}}{5}$;

c) Vznikne jmenovatel $2+\sqrt{2}$, v němž odmocnina zůstane. Na dvojčleny použijeme v **hodině 34** jiný postup.

Domácí procvičování

Domácí úkol 1: usměrni a kontroluj podmínky

a) $\dfrac{7}{\sqrt{14}}$;
b) $\dfrac{5}{2\sqrt{3}}$;
c) $\dfrac{8}{\sqrt{32}}$;
d) $\dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$;
e) $\dfrac{\sqrt{50}}{\sqrt{8}}$;
f) $\dfrac{4}{\sqrt{y}}$ pro proměnnou y (uveď podmínku).

Řešení:
a) $\sqrt{14}/2$;
b) $5\sqrt{3}/6$;
c) $\sqrt{2}$;
d) 5;
e) $5/2$;
f) $4\sqrt{y}/y$, $y > 0$.

Poznámka pro učitele. *Závěrečná otázka: kdy lze rozšířit zlomek výrazem $\sqrt{a}/\sqrt{a}$? Jen pro $a > 0$, aby šlo o číslo 1. Příště využijeme rozdíl čtverců při usměrňování jmenovatele s* dvěma *členy.*